



Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ingeniería
Carrera de Telecomunicaciones

Proyecto: Sistema extremo a extremo: FPGA + UART + Pluto Tx/Rx.

Avance Semana Once

Asignatura: Electrónica II

Integrantes:

- Nicolas Israel Abdo Andrade
- Jack Israel Samaniego Barco
- Fernanda Carolina Tayupanda Lobato

Grupo: 2

Fecha: 20 de junio

1. Introducción

En los sistemas embebidos y plataformas de Radio Definida por Software (SDR), una vez desarrolladas e integradas nuevas funcionalidades en el firmware, es necesario realizar el proceso de compilación y carga del sistema operativo modificado al dispositivo físico. Este procedimiento, conocido como flasheo, permite transferir el firmware generado hacia la memoria del equipo para que las nuevas características implementadas puedan ser ejecutadas y evaluadas en condiciones reales de operación.

El ADALM-Pluto es una plataforma SDR que integra un transceptor AD9363 y un sistema en chip Zynq-7010, permitiendo ejecutar un sistema Linux embebido y realizar modificaciones en su firmware. Gracias a esta arquitectura, es posible incorporar nuevas funciones relacionadas con el procesamiento digital de señales, control automático de ganancia y monitoreo de parámetros internos del sistema.

Durante el presente avance se realizó el proceso de flasheo del ADALM-Pluto mediante la carga del firmware previamente compilado. Asimismo, se llevaron a cabo tareas de depuración del sistema con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas en etapas anteriores, garantizando la estabilidad del sistema y la correcta interacción entre el firmware y el hardware del dispositivo.

2. Objetivo General

Realizar el proceso de flasheo del ADALM-Pluto mediante la carga del firmware modificado y efectuar tareas de depuración para verificar el correcto funcionamiento del sistema y de las nuevas funcionalidades implementadas.

3. Actividades Planificadas

Las actividades planificadas para este avance fueron:

- Preparar el firmware generado para su instalación.
- Realizar el flasheo del ADALM-Pluto.
- Verificar el arranque correcto del sistema.
- Comprobar la detección del dispositivo por el sistema operativo.
- Realizar pruebas de funcionamiento de los atributos implementados.
- Ejecutar procesos de depuración para detectar posibles errores.

- Verificar la estabilidad del sistema después de las modificaciones realizadas.

4. Desarrollo de las Actividades

4.1. Preparación del firmware

Como primera actividad se verificó la correcta generación del firmware obtenido en la etapa de compilación.

El archivo generado corresponde a:

`pluto.frm`

Este archivo contiene el sistema operativo Linux embebido, el kernel modificado y las nuevas funcionalidades desarrolladas durante el proyecto, incluyendo el detector de potencia, el filtro IIR y el Control Automático de Ganancia (AGC).

Antes de iniciar el proceso de flasheo se comprobó la integridad del archivo y se verificó que su tamaño correspondiera al esperado, asegurando que no existieran errores durante la compilación.

4.2. Proceso de flasheo del ADALM-Pluto

Posteriormente se conectó el ADALM-Pluto al computador mediante el puerto USB.

El dispositivo fue reconocido automáticamente por el sistema operativo como una unidad de almacenamiento masivo, permitiendo acceder a su memoria interna.

El proceso de flasheo consistió en copiar el archivo:

`pluto.frm`

hacia la unidad correspondiente al ADALM-Pluto.

Una vez finalizada la transferencia, el dispositivo reinició automáticamente y comenzó el proceso de actualización del firmware.

Durante esta etapa se verificó que no existieran interrupciones en la alimentación eléctrica ni errores de escritura, debido a que una interrupción del proceso podría ocasionar daños en el sistema operativo del dispositivo.

4.3. Verificación del arranque

Una vez concluido el proceso de actualización, se verificó el arranque correcto del sistema.

Para ello se comprobó:

- Encendido normal del dispositivo.
- Reconocimiento del ADALM-Pluto por el sistema operativo.
- Establecimiento de la conexión USB.
- Acceso a la interfaz de red virtual del dispositivo.

Asimismo, se verificó que el sistema Linux embebido iniciara correctamente y que las modificaciones implementadas estuvieran disponibles para su utilización.

4.4. Depuración del sistema

Con el propósito de garantizar la estabilidad del sistema, se realizaron diferentes tareas de depuración.

Inicialmente se comprobó la existencia de los atributos IIO implementados durante el desarrollo del proyecto, verificando que estos fueran reconocidos correctamente por el kernel Linux.

Entre los atributos verificados se encuentran:

`in_voltage_power_db`

`in_voltage_filter_enable`

`in_voltage_agc_enable`

Posteriormente se revisaron los mensajes del sistema para identificar posibles errores relacionados con el controlador modificado y la inicialización de los nuevos atributos.

También se realizaron pruebas de lectura y escritura sobre dichos atributos, comprobando que los valores pudieran ser accedidos y modificados sin inconvenientes.

4.5. Pruebas de estabilidad

Finalmente, se realizaron pruebas de estabilidad con el objetivo de verificar el comportamiento del sistema durante períodos prolongados de funcionamiento.

Durante estas pruebas se observó:

- Correcto funcionamiento del detector de potencia.
- Activación y desactivación adecuada del filtro IIR.
- Operación estable del Control Automático de Ganancia.

- Ausencia de bloqueos o reinicios inesperados.
- Estabilidad del sistema operativo embebido.

Los resultados obtenidos demostraron que las modificaciones realizadas fueron integradas correctamente y que el sistema es capaz de operar de manera estable bajo diferentes condiciones de trabajo.

5. Resultados obtenidos

Los principales resultados obtenidos fueron:

- Verificación de la correcta generación del firmware `pluto.frm`.
- Flasheo exitoso del ADALM-Pluto.
- Arranque correcto del sistema operativo embebido.
- Reconocimiento adecuado del dispositivo por el sistema operativo.
- Verificación de los atributos IIO implementados.
- Correcto funcionamiento del detector de potencia, filtro IIR y AGC.
- Ausencia de errores críticos durante la operación del sistema.
- Estabilidad general del firmware modificado.

6. Conclusiones

1. El proceso de flasheo permitió actualizar exitosamente el firmware del ADALM-Pluto, integrando todas las funcionalidades desarrolladas durante el proyecto.
2. Las pruebas de depuración demostraron que los atributos implementados se encuentran correctamente integrados al subsistema IIO y pueden ser utilizados sin inconvenientes.
3. El sistema presentó un comportamiento estable y confiable, evidenciando la correcta interacción entre el hardware y el firmware modificado.
4. La actualización exitosa del dispositivo constituye una etapa fundamental para la posterior validación experimental y evaluación del desempeño del sistema desarrollado.